

1) Computer System

[com → semiconductor / diff → microprocessor, microcontroller]

① Mechanical Computer

- 1) Abacus (ลูกคิด) → China, Europe, Russia
- 2) Mechanical calculator → ใช้เพื่อจบบวกลบ (1642 Blaise Pascal)

② Vacuum Tube (หลอดสุญญากาศ) ≈ 5 วัตต์

- 1) พัฒนาจากหลอดไส้ (หลอดไฟ) incandescent
- 2) มี guardgate ควบคุม electron ได้
↳ พัฒนาไปเป็น 1) หลอดขยายเสียง Amplifier
2) computer เครื่องแรก [eniac]
- 3) ขดลวดร้อน → ปล่อย electron จาก cathode → anode → ไรต์ไดโอด
↳ คลื่น ค.รอน ในรังสีที่ผ่านตาคนมองเห็น
↳ สำหรับส่งแสง

③ หลอด fluorescence (หลอดนีออน)

- 1) ขั้วในเป็นสุญญากาศ → หมอเปิด switch
↳ I ไหลจาก ΔV สูง → ΔV ต่ำ
↳ e⁻ ไหลจาก ΔV ต่ำ → ΔV สูง
ตอน e⁻ วิ่ง = 4 ปรากฏ
- 2) ขั้วในที่มีประจุติดน้อย
↳ ทำให้น้ำหนักเบาได้ดี
- 3) ขอบๆ เคลือบฟอสฟอรัส → ถ้า electron เคลื่อนที่ผ่านจะเรืองแสง ✖
- 4) เอาไปวางตรงที่ electron เหวะๆ → ฟอสฟอรัสเรืองแสง → ไรต์ไดโอด ✖
✖ สำหรับเรืองแสงในหลอดพิค. ไรต์ออสโคปไฟฟ้า จึงทำให้หลอดไฟสว่าง

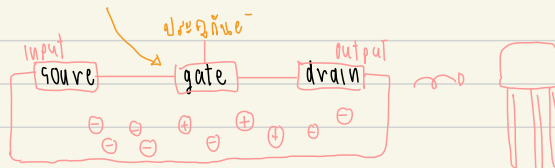
④ Conductor (ตัวนำไฟฟ้า) ex. เหล็ก สลึงนิยมน

⑤ Semi conductor (สารกึ่งตัวนำ)

⑥ Register, Insulator (ฉนวน) ex. แก้ว พลาสติก (กันไฟฟ้าไหลผ่าน)

⑦ Silicon Transistor

- 1) เป็น semi conductor ที่สร้างจาก Silicon¹⁴ ✓✓✓
Germanium³² ใกล้เคียงกับเป็น conductor
- ↳ มีไฟฟ้าเข้ามา → ป้อนมาก → e⁻ ไหลผ่านได้น้อย



* Silicon 1 แผ่น ≈ 12 inches

* Silicon สกัดจาก sand, quartz, rock crystal, amethyst, agate, flint (หินเหล็กไฟ), jasper (หินอ่อน), opal

* วิธีสกัด
เอาไดออกไซด์ + oxygen / อดไฟ → set เป็น pure silicon → ตัดเป็น wafer → ฝังขั้วดี
1 แผ่น = chip 1 ตัว

1) Computer System

⑧ Integrated Circuit (IC, วงจรรวม)

- ↳ ใน chip 1 ตัว มี transistor มากถึงนับล้านตัว
- ↳ transistor ยิ่งเล็ก = สดุดี (e-เคลื่อนที่สั้นๆ) = ประหยัดพลังงาน
- * 2N 2222 AG31 → NPN Transistor
- * IC 555 (NE555M) → ตัวสร้างสัญญาณไฟฟ้าได้

⑨ Electronic Devices

1) Passive Devices (อุปกรณ์ที่รับไป)

- 1) Capacitor (F) ตัวเก็บประจุ เก็บพลังงานเหมือนแบตเตอรี่ (กรอง A.C. ที่ใช้ค.ก.ตัวผ่าน)
- ↳ Capacitor แบบ electrolyte
- ↳ ตัวในเป็นขั้วลบ ไม่ควรต่อ +
- ↳ ตัวกระดาษ คมพ่น?
- 2) Resistor (Ω) ตัวต้านทาน มีแถบสีระบุค่า
- ↳ 220 Ω → 660 Ω 1/2W ทน
- ↳ 660 Ω 1/2W ทน
- 3) Inductor (H) ขดลวด 1 ตัวต่อสายหม้อแปลง (กรอง A.C. ที่ใช้ค.ก.ตัวผ่าน)
- 4) Transformer หม้อแปลง

↳ A.C. สูง, 660V Carbon

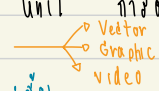
2) Active Devices (ตัวที่ทำงาน)

- 1) Diode กันกระแสไฟฟ้าไม่ให้กลับตัว (Anode / Cathode)
- 2) Transistor
- 3) Light Emitting Diode (LED)
- 4) IC, chip

3) Component

- 1) Print Circuit Board (PCB)

⑩ Processors (CPU)

- 1) Microprocessor ตัวประมวลผลในคอม ใช้ประมวลผลทั่วไป (CPU ex. core i7)
- 1) คำสั่งทั่วไป +, -, x, ÷, jump (ข้อมูลใน mem), copy
- 2) ไม่มี I/O port / ไม่มี mem
- 3) Multicore ใช้คำสั่งหลากหลาย (core ใน chip, น้อย)
- ↳ ex. x86, x64, i7, 80286
- 2) Graphic Processor Unit การ์ดจอ
- 1) ชุดคำสั่งพิเศษ 
- 2) มีสื่อบท mem 2 เส้น
- 3) Multicores (core เล็กๆ, หลายตัว) → แบ่งกันประมวลผล
- 4) ก. จำนวน Memory จำนวนเป็น Vector
- ↳ ex. Geforce, Radeon, Quadro, FirePro

1) Computer system

Ground card

3) Digital Signal Processors (DSP) ex. เครื่องเล่นเพลงในมือถือ, router wifi, MP3

↳ ประมวลผล streaming signal

↳ ส่งสัญญาณเสียง

↳ ส่งสัญญาณภาพ ไม่ใช้การวัดจอ, เป็นท. 4x4 pixel < Encoding
Decoding

↳ เกี่ยวข้องกับด้านเสียง

↳ ด้านการถ่ายภาพ

- Analog → Digital อเนก ทั่วไป

ex. family chips → 6000 (Texas Instrument), 9400 (Analog Devices), EMU100 (Creative)

4) Microcontroller ex. Arduino [mem, i/o, timer, DAC, ADC]

1) หน้าที่ input/output

2) หน้าที่ timers, หน้าที่ A. converter, หน้าที่ D/A converter
↳ Microwave
เครื่องซักผ้า

3) คล้าย Microprocessor แต่เล็ก

4) ขนาดเล็ก, ใช้พลังงานน้อย, มี mem

5) ใช้สำหรับฝังผ่านข้อมูล, ค่าพารามิเตอร์

* CPU SPEC

*** มองอย่างไร? -? ***

1) Z80 → ปี 1980 → เครื่องเล่นเพลง

2) 8088 → ปี 1980 → Intel

3) 80286 → Intel 16 bit

4) 80386 → Intel 16/32 bit

5) Pentium → รุ่นแรกที่เป็น 64, ชุดท้ายที่เป็น 32

} Microprocessor

6) 8051 → เครื่องซักผ้า

7) 88HC11 → ระบบควบคุมผ่าน Bus

8) PIC 16FXX → Electronic Devices ขนาดเล็กมาก

9) Arduino → Library บอร์ด

} Microcontroller

2) Mem, I/O Addressing

ex เวลา cpu ต้องการเขียนข้อมูลลงใน mem ใช้ Address bus ส่งที่บอกหนึ่ง
ใช้ Data bus ส่ง Data



--- clock signal * สัญญาณนาฬิกา มี f, f เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงานของคอม, เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกชิ้นในคอม

— Control signal * ส่งไปควบคุมสัญญาณทุกชิ้น ex. ควบคุม mem ในการอ่านเขียน, ควบคุม Port ต่างๆ
- คอมที่ไม่ซับซ้อน controller ผูกใน cpu, ซับซ้อนจะอยู่ใน chipset

..... Address Bus * สัมพันธ์กับจำนวน bit, ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มๆ (เช่น เส้นขึ้นกับจน. bit) * input devices ทุกชิ้นมี
พจน. Address

— Data Bus * สัมพันธ์กับขนาดของข้อมูล, เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกชิ้น

* Address ไม่ซ้ำกัน

* 64 บิต 16

↳ 220H → 001 } เขียนได้
↳ 0x220 } 2 แบบ

printer port ส่งข้อมูลแบบขนาน (เชื่อมกับ printer dotted matrix) * parallel

↳ mouse สัมพันธ์กับ port อนุกรม

① Error signal

1) Digital ทนสัญญาณรบกวนได้ดี (มีแค่ 0,1)

2) Parity bit ตรวจสอบค. ผิดพลาด

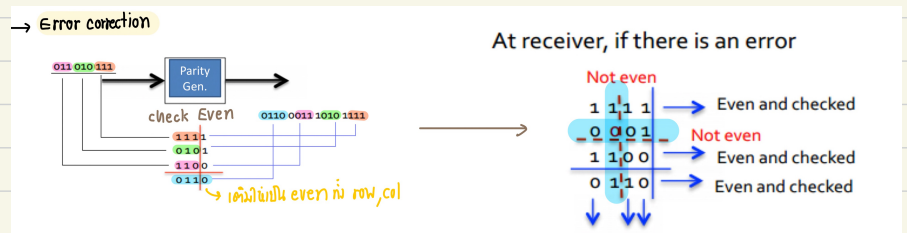
↳ หลักการ นับเลข 1 แล้วเติม 0 หรือ 1 ที่ bit สุดท้าย

↳ ถ้า check แบบ Even → ต้องให้เป็นจำนวนคู่ ex. 0100

↳ ถ้า check แบบ Odd → ต้องให้เป็นจำนวนคี่ เลข 1 จำนวนคี่

check Even เติม 1 → 0101
check Odd คำนวณ → 0100

3) Error correction



ASCII → American Standard Code for Information Interchange

② Address Bus, Data Bus and control signal

1) Data Bus 1) 2 ทิศทาง

2) บอกขนาดข้อมูล

3) ใช้ส่งข้อมูล

↳ ระดับประสิทธิภาพข้อมูล

↳ ข้อมูลละเอียดขนาดไหน

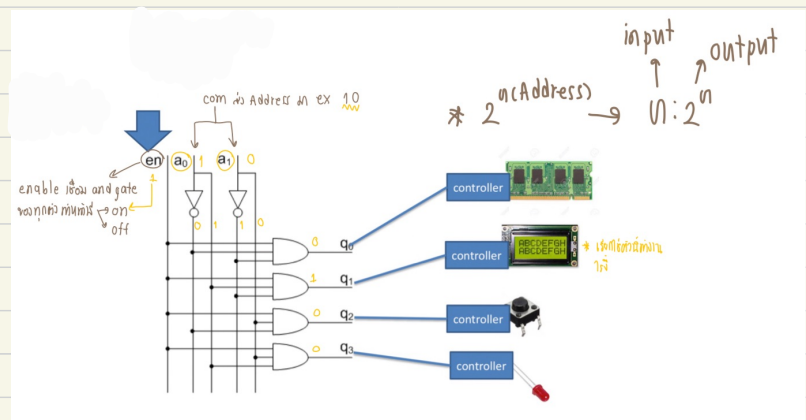
ex. แพลตฟอร์ม 4 GB เก็บข้อมูลขนาด 8 bit → Data 8 บิต

4000 ล้าน byte = 2³² → Address 32 บิต

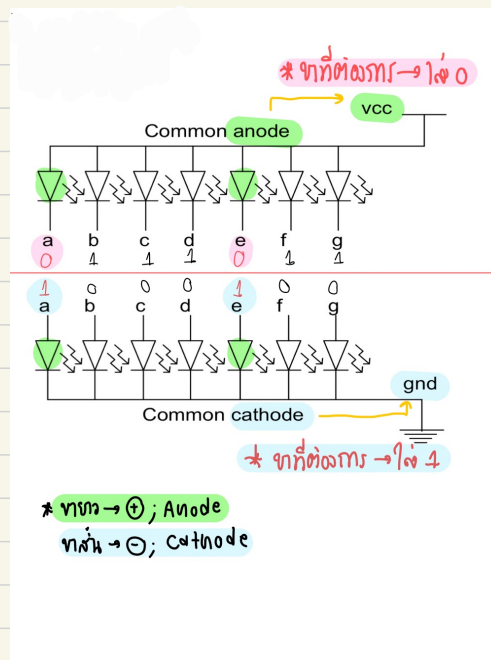
1 byte = 1 char

2) Mem, I/O Addressing

- 2) Address Bus
- 1) 1 ทิศทาง
 - 2) บอกพท.ให้กับข้อมูล
 - 3) 2^n (Address) } ข้อมูลที่ชุด
ก็ทำหน้าที่
ติดต่ออุปกรณ์ได้อีกงาน. ทำใน
 - 4) บอกตำแหน่งข้อมูล
- 3) Control Bus → สิ่งสัญญาณควบคุมไปอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ↳ ก.อ่านเขียน
 - ↳ สัญญาณหน่วงเวลา
 - ↳ เปิด, ปิด
- 4) Decoder Circuit

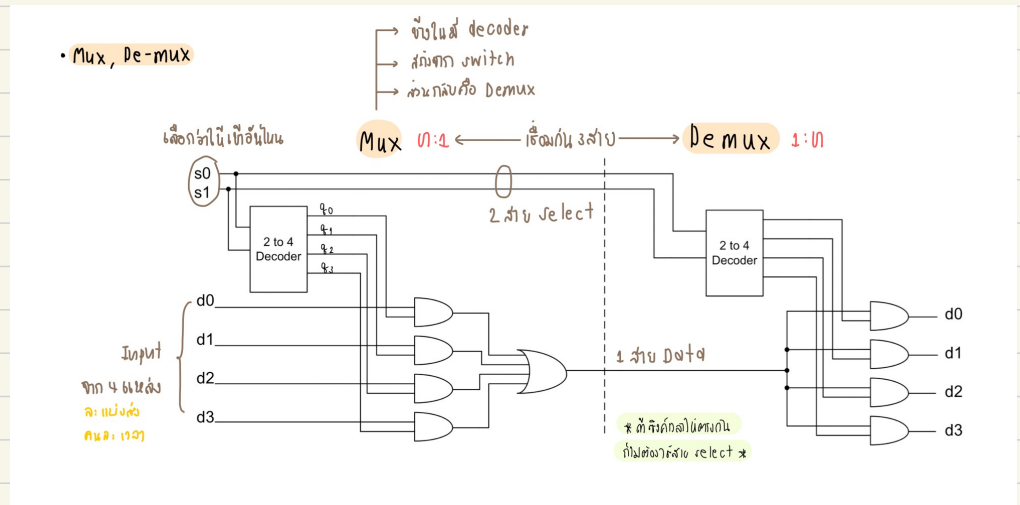


③ LED seven segment common Anode and cathode



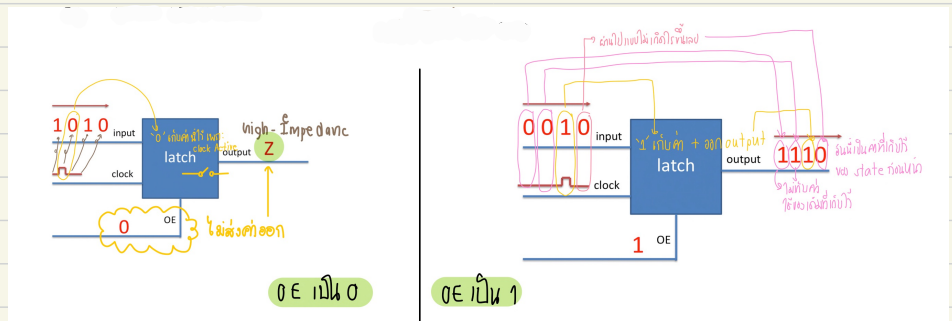
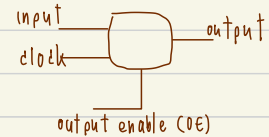
3) Mux, Latch, Buffer

① Mux, Demux



② Latch

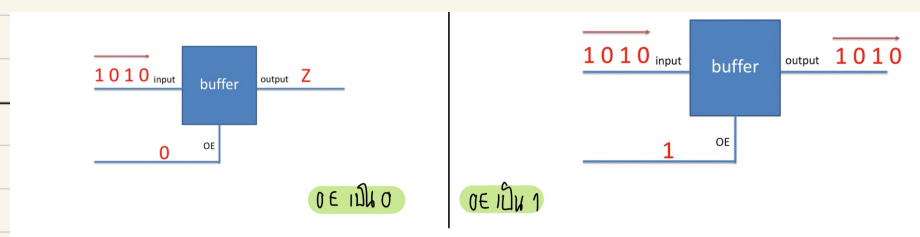
- ↳ มีก.พัก/เก็บ Data ไว้
- ↳ ถ้าสัญญาณ clock Active มันจะเก็บ, พัก
- ↳ OE ควบคุม on/off ของ output



↳ จ้างใน Latch เป็น SR flip-flop

③ Buffer

- ↳ ไม่เก็บ, ไม่พักข้อมูล
- ↳ ข้อมูลจะส่งผ่าน, ขยายสัญญาณ
- ↳ บาง Buffer มี OE



4) Counter and Dac & ADC Part - 1

① Combinational Logic circuit vs Sequential logic circuit

1) Combinational Logic circuit

- 1) ไม่มีส่วนนับค.จำ * สำคัญ
- 2) อาจมีสัญญาณ clock เข้ามาเกี่ยวข้องกับเปิดเปิดข้าง

2) Sequential Logic circuit

- 1) มี mem
- 2) มีก.จดจำ bit / เก็บ state ก่อนหน้า
- 3) output ที่ได้ อาจเปลี่ยนแปลงตาม state ก่อนหน้า
- 4) เกี่ยวกับสัญญาณที่ทางเพื่อใช้ในจังหวะเปิด-ปิด ทำางานต่อ

② Rising / Falling edge trigger

1) Rising

↳ ก.ทำงานที่ขอบขาขึ้น

- 1) จังหวะที่ Logic เปลี่ยนจาก 0 → 1 = Active

2) Falling

↳ ก.ทำงานที่ขอบขาลง

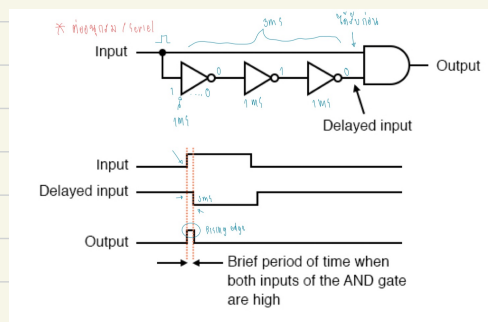
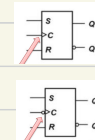
- 1) จังหวะที่ Logic เปลี่ยนจาก 1 → 0 = Active

* ใช้กับสัญญาณทำงานของวงจร

- จุดสังเกต 1) Rising edge ไม่มีการกด (Positive)
- 2) Falling " " " (Negative)

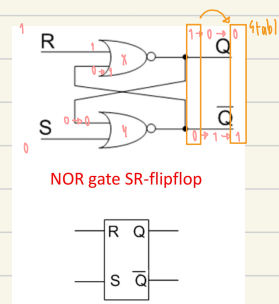
1) check Rising

- 1) ต้องการให้ขั้วที่สถานะหนึ่งเวลา



③ SR Flip-flop

S	R	Q
0	0	No change
0	1	1 = Set
1	0	0 = Reset
1	1	Restrict Combination

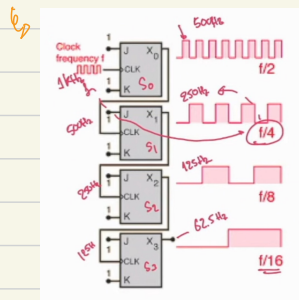


B	NOR
0 0	1
0 1	0
1 0	0
1 1	0

4) Counter and Dac & ADC Part - 1

④ JK Flip-flop

- ↳ Jack Kilby
- ↳ พัฒนามาจาก SR Flip-flop
- ↳ ให้มี clock มา
- ↳ ใช้ในวงจรนับความถี่ → Toggle ช่วงเวลาที่ลดลง



Clk	J	K	Q	Description
No clock	?	?	?	No change
	0	0	?	No change
	0	1	?->0	Reset
	1	0	?->1	Set
	1	1	0->1 1->0	Toggle

* No change = 0 0, No clk

* Toggle 1 → 0

0 → 1

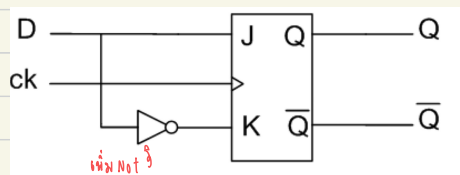
สามารถกลับไปได้

* ใช้ทำนาฬิกาได้ด้วย

⑤ D Flip-flop and T Flip-flop

1) D from JK

1) ไม่สนใจสถานะ Toggle * ถ้า Set / Reset (ในกรณีที่เรียกว่า 'store')



Clk	J	K	Q	Description
No clock	?	?	?	No change
	0	1	?->0	Store "0"
	1	0	?->1	Store "1"

2) เก็บค่า

↳ ถ้าเก็บกัน 8 ตัว = 8 bit = 1 char (ASCII code)

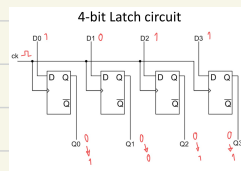
2) T from D and JK

1) ไม่ให้ Toggle

2) เปลี่ยน clk → T

Clk (T)	Q	Description
No clock	?	No change
	?->0 ?->1	Toggle

⑥ 4-bit Latch circuit



⑦ 4-bit FIFO

1) ใช้กับข้อมูลอนุกรม (serial data)

5) Counter and Dac & ADC Part - 11

↳ Analog 20Hz - 20kHz

① DAC (Digital → Analog)

↳ ex. 4 bit } 64 levels $\rightarrow 2^4 = 16 \text{ Levels (0-15)}$
 12 V } $12 \text{ V } 16 \text{ Level} \rightarrow \frac{12}{16} = \text{Level } 0.8$

↳ 7.2 V } $0.8 \times 9 = 7.2 \text{ V}$
 Level ที่ 0 = 0V

↳ ก. ต่อ R $\rightarrow$ อนุกรม $\rightarrow$ 16V

$\Sigma R = R_1 + R_2 + R_3$
 $\Sigma R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

↳ ทำวงจร R2R

$$V_{out} = -V_{ref} \left[b_3 \frac{1}{2} + b_2 \frac{1}{4} + b_1 \frac{1}{8} + b_0 \frac{1}{16} \right]$$

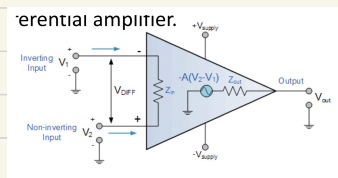
* เวลาคำนวณใช้แบบทุก bit เป็น 1 ก่อน
 แล้วค่อยเป็น x Volt ตามไบนารี ถ้าไม่ตรงอย่าลืม $\pm$ ส่วนต่อของขนาดตัวเลข

↳ Opamp

↳ Operational amplifiers

↳ ทำตัวทางตรง input สูงมาก = ไม่ให้กระแสไหลผ่าน

↳ มี input 2 อัน $\left\{ \begin{array}{l} \oplus \\ \ominus \end{array} \right\}$ ขยายสัญญาณโดยเอา 2 ตัวนี้มา $\ominus$ กัน



② ADC

1) Flash ADC

↳ เอาตัวทางตรงมาต่ออนุกรมเพื่อสร้างแรงดันอ้างอิง

↳ ใช้ opamp เปรียบเทียบแรงดัน

↳ ก. เปรียบเทียบ ถ้า $\oplus$ พากกว่า = 1
 ถ้า $\ominus$ พากกว่า = 0

2) Successive Approximation Register

6)

6) Memory Unit